



MÓDULO 8

Integraciones y APIs con criterio

Cómo conectar Codex con servicios externos sin convertir una buena idea en una dependencia mal gobernada

Propósito del capítulo

Este módulo introduce una de las capacidades con más potencial y más riesgo a la vez: conectar el trabajo de Codex con servicios externos. El alumno aprenderá qué es una API, cuándo tiene sentido usarla, qué datos viajan, qué costes o dependencias introduce y cómo plantear integraciones simples con criterio empresarial.

Resultado esperado	Poder valorar si una integración merece la pena, pedirla a Codex con límites claros y documentar sus riesgos y supuestos.
Aplicación inmediata	Conexión con fuentes de mercado, servicios externos, automatizaciones de consulta o enriquecimiento de informes internos.

1. Qué es una API en lenguaje simple

Para un perfil no técnico, la forma más simple de entender una API es verla como una puerta controlada entre sistemas. Esa puerta permite pedir información o enviar cierta información de manera estructurada. No es magia, ni una caja negra mística. Es una forma organizada de conectar dos piezas que, de otro modo, no hablarían entre sí con facilidad.

Dicho de una forma muy práctica: si una aplicación o servicio tiene datos útiles y ofrece una API, Codex puede ayudar a conectarse a ella para traer esa información, procesarla y usarla en otro flujo. La cuestión importante no es que la conexión exista. La cuestión es si esa conexión tiene sentido para el problema que se quiere resolver en Isaval.

Traducción útil

Una API es una puerta de entrada o salida de datos entre sistemas. Lo importante no es admirarla, sino saber si aporta una mejora real al trabajo.

2. Qué valor real puede aportar una integración

La palabra integración puede sonar sofisticada, pero no todas las integraciones tienen valor. A veces una conexión externa ahorra tiempo, enriquece un informe o permite automatizar una consulta repetitiva. Otras veces solo añade complejidad a un proceso que ya se resolvía bien sin ella. Por eso este módulo insiste en empezar por la necesidad, no por la tecnología.

Traer datos útiles de forma recurrente.	Hacerlo solo porque suena avanzado.
Enriquecer un análisis o una decisión.	Añadir complejidad sin un uso claro.
Reducir trabajo manual repetitivo.	Conectar sistemas sin saber para qué servirá.

Cuando el alumno aprende a plantearse si una integración mejora realmente el proceso, ya ha ganado una parte muy importante del criterio que este capítulo quiere desarrollar.

3. Qué preguntas deben hacerse antes de integrar

Antes de pedir a Codex una integración con un servicio externo, conviene responder unas cuantas preguntas básicas. No son preguntas técnicas avanzadas. Son preguntas de gobierno. ¿Qué problema resuelve la integración? ¿Qué datos entrarán o saldrán? ¿Quién dependerá de esa conexión? ¿Qué ocurre si el proveedor falla o cambia? ¿Hay costes, límites o datos sensibles en juego?

¿Qué problema resuelve?	Evita integrar por impulso.
¿Qué datos viajan?	Permite revisar sensibilidad y gobernanza.
¿Hay límites o costes?	Ayuda a evitar sorpresas operativas.
¿Qué pasa si falla?	Introduce la idea de plan B o contingencia.
¿Quién mantendrá la integración?	Evita dependencias personales opacas.

Criterio del módulo

Una buena integración no empieza con código. Empieza con una decisión clara sobre el valor que aporta y el riesgo que introduce.

4. Autenticación, permisos y límites

Las integraciones con APIs suelen requerir alguna forma de autenticación. En lenguaje simple, esto significa demostrar quién accede al servicio y con qué permiso. A veces se usará una clave, otras un token u otro mecanismo parecido. El alumno no necesita memorizar todas las variantes, pero sí debe comprender que una integración no es solo una conexión funcional. Es también una relación de confianza y control.

Además de la autenticación, muchos servicios tienen límites de uso, costes por volumen o reglas concretas sobre frecuencia de peticiones. Esta capa es importante porque una integración que funciona técnicamente puede seguir siendo una mala idea si no está gobernada. De ahí que el módulo insista tanto en documentar configuración, límites y plan de fallo.

Autenticación	El servicio necesita saber quién accede y con qué permiso.
Límites	Puede haber topes de uso o frecuencia.
Coste	Una integración puede tener impacto económico.
Seguridad	No conviene exponer secretos ni datos sensibles.

5. Caso guiado: enriquecer un informe con datos externos

Imaginemos un caso razonable para Isaval. Se quiere enriquecer un informe interno con información externa relevante: por ejemplo, datos de mercado, señales públicas, referencias geográficas o algún tipo de consulta repetitiva disponible a través de un servicio con API. La idea puede ser buena, pero la integración solo merecerá la pena si realmente mejora la utilidad del informe y no complica el proceso de forma desproporcionada.

Este caso permite enseñar la lógica correcta. Primero se define la utilidad esperada. Después se revisa qué información aportará el servicio externo, cómo se autenticará el acceso, qué datos viajarán y qué haríamos si el servicio no responde. Solo entonces se plantea la implementación mínima.

Prompt de arranque del caso

Quiero valorar una integración con este servicio externo para enriquecer un informe interno.

Antes de implementarla, necesito que me expliques qué valor real aportaría, qué datos viajarían, qué forma de autenticación exigiría, qué límites o costes podría haber y qué plan mínimo de validación propondrías.

No quiero todavía código final; quiero primero criterio de decisión y diseño básico.

6. Qué debe explicar Codex en una propuesta de integración

Cuando el alumno pide una integración bien planteada, Codex debería responder con una visión bastante más rica que un simple ejemplo técnico. Una buena respuesta debería describir el propósito de la integración, el flujo de datos, la autenticación, los riesgos, el plan mínimo de pruebas y los límites previsibles del servicio. Si la respuesta solo se centra en fragmentos de código y omite todo lo demás, conviene reconducirla.

- Propósito funcional de la integración.
- Qué datos entran y salen.
- Cómo se autentica el acceso.
- Qué límites, costes o dependencias hay.
- Cómo se probará la versión mínima.
- Qué hacer si el servicio no responde o cambia.

Esta forma de revisar una propuesta enseña una lección muy importante para el uso de IA en empresa: una solución técnicamente posible no siempre es una solución estratégicamente sensata.

7. Qué riesgos son más importantes aquí

El riesgo principal de una integración no es que el código falle una vez. El riesgo más serio es crear una dependencia poco visible que nadie sepa gobernar bien. Si el servicio cambia, si la autenticación caduca, si el proveedor limita peticiones o si alguien abandona el equipo sin documentar la configuración, el proceso puede quedar debilitado.

Dependencia de proveedor externo	Documentar y definir un plan alternativo.
Límites o costes no previstos	Revisarlos antes de implantar.
Credenciales mal gestionadas	Aplicar cuidado de seguridad y gobernanza.
Falta de trazabilidad	Registrar configuración, supuestos y validación.

Disciplina sana

No integrar porque se puede. Integrar porque compensa, porque se entiende y porque puede sostenerse con orden.

8. Práctica guiada del módulo

La práctica recomendada consiste en elegir una integración pequeña o hipotética y trabajarla como caso de diseño y gobierno. No hace falta construir una arquitectura compleja. Lo importante es ejercitar la capacidad de evaluar valor, dependencia y modo de implantación.

- Elegir un servicio externo que pueda aportar valor a un informe o proceso.
- Definir con claridad qué problema resuelve la integración.
- Pedir a Codex el diseño básico, no la implementación ciega.
- Revisar autenticación, datos que viajan, límites y contingencias.
- Redactar una conclusión: merece la pena o no, y por qué.

Resultado esperado de la práctica

El alumno debe comprobar que una integración bien pensada nace de una decisión prudente y útil, no solo de una posibilidad técnica.

9. Aplicaciones directas en Isaval

En Isaval, las integraciones pueden tener valor siempre que respondan a necesidades concretas: enriquecer análisis, automatizar consultas repetitivas, conectar una salida interna con un servicio externo o apoyar seguimiento de mercado. La clave está en empezar por casos con retorno claro y riesgo controlado.

Dirección	Informes enriquecidos con señales o datos externos relevantes.
Comercial	Consultas o apoyos externos para seguimiento y contexto de mercado.
Marketing	Conexión con fuentes que ayuden a interpretar campañas o señales públicas.
Operaciones	Automatizaciones que requieran contrastar o completar información externa.

La aportación real de este módulo no es enseñar a consumir APIs como fin técnico. Es enseñar a decidir cuándo esa conexión merece existir y cómo gobernarla con sensatez.

10. Examen de evolución del módulo

La evaluación debe medir si el alumno comprende qué es una API, qué preguntas deben hacerse antes de integrar y qué riesgos de dependencia o seguridad hay que gobernar. El foco no está en la sintaxis, sino en el criterio de implantación.

Instrucciones

Duración orientativa: 25 a 30 minutos. Puntuación recomendada: 20 puntos. Se aconseja exigir al menos 14 puntos para considerar superado el módulo.

Pregunta 1 · 2 puntos

¿Qué es una API en lenguaje simple dentro de este curso?

- A. Un programa de diseño gráfico.
- B. Una puerta controlada para intercambiar datos entre sistemas.
- C. Una carpeta temporal de Windows.
- D. Un modelo distinto de ChatGPT.

Pregunta 2 · 2 puntos

¿Cuál es una buena razón para plantearse una integración?

- A. Que suene avanzada.
- B. Que aporte valor real a un proceso o informe de negocio.
- C. Que use muchos términos técnicos.
- D. Que requiera más pasos de configuración.

Pregunta 3 · 2 puntos

¿Qué conviene aclarar antes de integrar un servicio externo?

- A. Solo el color de la interfaz.
- B. Problema que resuelve, datos que viajan, autenticación, límites y plan de fallo.

C. Nada, mejor improvisar directamente.

D. Únicamente el nombre del proveedor.

Pregunta 4 · 4 puntos

Explica por qué una integración técnicamente posible puede seguir siendo una mala idea de negocio.

Pregunta 5 · 4 puntos

Describe qué riesgos de dependencia o gobierno deberían revisarse antes de implantar una integración.

Pregunta 6 · 4 puntos

Escribe un prompt útil para pedir a Codex el diseño básico de una integración con un servicio externo, sin pedir todavía la implementación final.

Pregunta 7 · 2 puntos

Resume en una frase cuál es el criterio más importante de este módulo.

11. Clave de corrección

1	B	Debe aparecer la idea de intercambio controlado de datos.
2	B	La utilidad real debe estar en el centro.
3	B	Se espera problema, datos, autenticación, límites y contingencia.
4	Respuesta abierta	Debe mencionar coste, dependencia, complejidad o baja utilidad.
5	Respuesta abierta	Se esperan proveedor, credenciales, límites, plan alternativo y documentación.
6	Respuesta abierta	Debe pedir diseño y valoración previa, no implementación ciega.
7	Respuesta abierta	Se valorará la idea de integrar solo cuando compensa y puede gobernarse.

Cierre del módulo

Al terminar este capítulo, el alumno debería mirar las integraciones de otra manera. Ya no como un accesorio llamativo, sino como una decisión que puede multiplicar valor o introducir dependencia. Esa mirada más madura es exactamente lo que necesita una implantación seria de Codex en Isaval.